

Chapitre 3. Les fonctions réelles à une variable réelle :

III - 1 - Généralités sur les fonctions réelles :

① Définition et : On appelle fonction numérique, toute application $f: E \longrightarrow \mathbb{R}$; $E \subset \mathbb{R}$. En générale E est un intervalle ou une réunion d'intervalles. On appelle E le domaine de définition de la f .

Détermination de l'ensemble de définition :

soient $f(x)$ et $g(x)$ deux fonctions.

① $h(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$, est définie si $g(x) \neq 0$.

alors: $D_h = \{x \in \mathbb{R}, g(x) \neq 0\}$

Exo: $f(x) = \frac{1}{x-1}$ est définie si $x-1 \neq 0$
 $\Rightarrow x \neq 1$

Alors. $D_f = \{x \in \mathbb{R}, x \neq 1\} = \mathbb{R} \setminus \{1\}$
 $=]-\infty, 1[\cup]1, +\infty[$

② $h(x) = \sqrt{f(x)}$, est définie si $f(x) \geq 0$.
 $D_h = \{x \in \mathbb{R}, f(x) \geq 0\}$.

Exo: $f(x) = \sqrt{x-3}$, est définie si $x-3 \geq 0 \Rightarrow x \geq 3$.

Alors. $D_f = \{x \in \mathbb{R}, x \geq 3\} = [3, +\infty[$

③ $h(x) = \frac{f(x)}{\sqrt{g(x)}}$ est définie si $g(x) > 0$
 $D_h = \{x \in \mathbb{R}, g(x) > 0\}$

Exo. $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$, est définie si $x > 0$.

$D_f = \{x \in \mathbb{R}, x > 0\} =]0, +\infty[$

② Le Graphes d'une fonction $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ est l'ensemble des points du Plan défini par : $\text{Gf} = \{(x, f(x)), x \in I\}$

③ f est dite :

- a - Paire : si $f(x) = f(-x), \forall x \in I$. Par exemple : $f(x) = x^2$, on a :

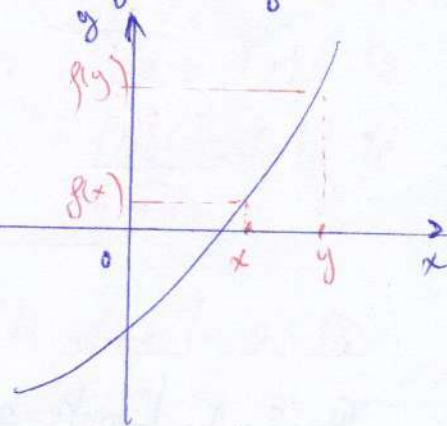
- b - Impaire : si $f(x) = -f(-x), \forall x \in I$. Par exemple : $f(x) = x^3$ on a, alors
 $f(-x) = (-x)^3 = -x^3 = -f(x)$.

- c - Croissante sur I , si $\forall x, y \in I, x < y \Rightarrow f(x) \leq f(y)$.

- d - Décroissante sur I , si

$\forall x, y \in I$, vérifiant $x < y$ alors $f(x) \geq f(y)$

c'est une fct
croissante

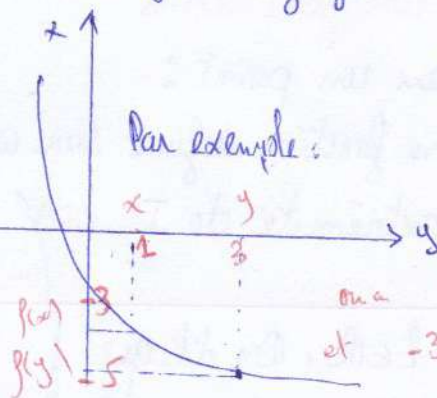


Par exemple :

C'est une fct décroissante

on voit que $x < y$

et $f(x) \geq f(y)$



on a $1 < 3$
et $-3 > -5$

②

III.2 - Limite d'une fonction :

III.2.1 - Limite finie en un point :

Soit $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$,

Soit x_0 un point de I ou une extrémité de I . C'est

$$x \in]-\infty, x_0[\cup]x_0, +\infty[\quad \text{ou} \quad]a, x_0[\cup]x_0, b[.$$

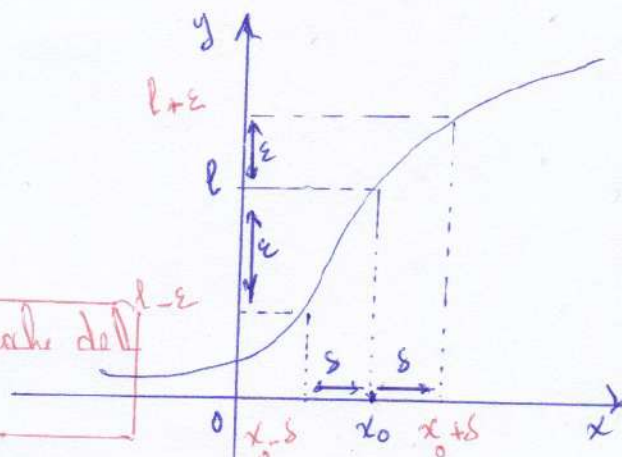
Définition :

Soit $l \in \mathbb{R}$. On dit que f a pour limite l en x_0 si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in I, |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - l| < \varepsilon.$$

On dit aussi que $f(x)$ tends vers l lorsque x tends vers x_0 .

On note alors : $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$



Si les valeurs de f deviennent de plus en plus proche de l lorsque x s'approche de plus en plus de x_0

Remarque : L'inégalité $|x - x_0| < \delta \Leftrightarrow x \in]x_0 - \delta, x_0 + \delta[$
 ou $|f(x) - l| < \varepsilon \Leftrightarrow f(x) \in]l - \varepsilon, l + \varepsilon[.$

Exemple : Utilisons la définition de la limite. Montrons que :

$$\lim_{x \rightarrow 0} (3x + 1) = 1.$$

on a $f(x) = 3x + 1$,
 $x_0 = 0$ et $l = 1$

Alors : $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in D_f, |x| < \delta \Rightarrow |(3x + 1) - 1| < \varepsilon.$

on a $|(3x + 1) - 1| = |3x| = 3|x| < \varepsilon \Rightarrow |x| < \varepsilon/3.$

donc $\delta = \varepsilon/3$ existe.

Note : Si f est définie en x_0 et admet une limite en x_0 , Conclusion : $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0).$

Alors : $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$. Par exemple : $\lim_{x \rightarrow 0} x(x^2 + 1) = 0 = f(0).$

(3)

III - 2 - 2 - Limite infinie en un point :

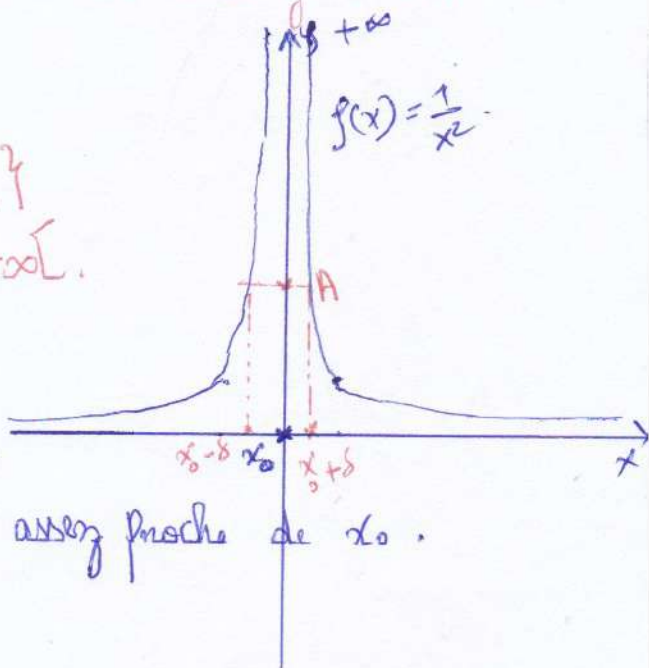
On dit que f est à pour limite $+\infty$ en x_0 si :

$$\forall A > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in I, |x - x_0| < \delta \Rightarrow f(x) > A$$

et on note : $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$

Exemple : $f(x) = \frac{1}{x^2}$; $D_f = \{x \in \mathbb{R}, x \neq 0\}$
 $=]-\infty, 0[\cup]0, +\infty[$.

$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = ?$



donc, tout intervalle de la forme $]A, +\infty[$ contient tous les nombres de $f(x)$ pour tout x assez proche de x_0 .

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x^2}\right) = +\infty.$$

Démonstration par définition des limites :

$$\forall A > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}, |x| < \delta \Rightarrow \frac{1}{x^2} > A$$

Soit $A > 0$, $\frac{1}{x^2} > A \Rightarrow \frac{1}{A} > x^2 \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{A}} < x < \frac{1}{\sqrt{A}}$

On a $|a| \leq b \Leftrightarrow -b \leq a \leq b \Rightarrow |x| < \frac{1}{\sqrt{A}}$

donc $\delta = \frac{1}{\sqrt{A}}$ existe. Alors $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = +\infty$.

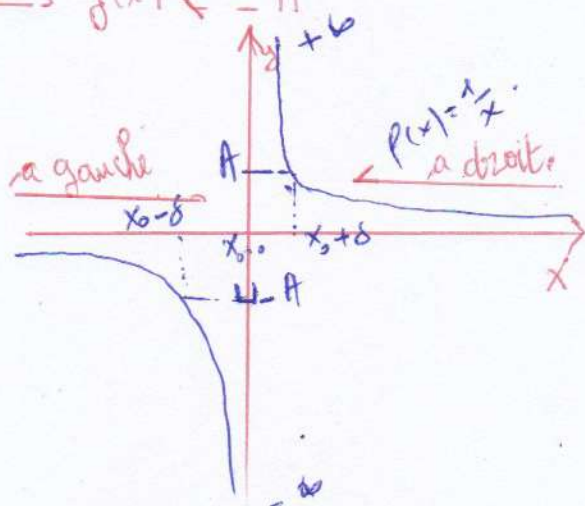
(B) On dit que f est à pour limite $-\infty$ en x_0 si :

$$\forall A > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in I, |x - x_0| < \delta \Rightarrow f(x) < -A$$

Exemple : Soit la fonction inverse :

$f(x) = \frac{1}{x}$, $D_f =]-\infty, 0[\cup]0, +\infty[$.

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} = ?$



(4)

— On appelle limite à droite en x_0 de f , la limite de la fonction f sur l'intervalle $]x_0, b[$ en x_0 , et on la note : $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$.
 dans notre exemple : $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$.

— On appelle limite à gauche en x_0 , la limite de f sur l'intervalle $]a, x_0[$ en x_0 , et on la note : $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$.
 notre exemple : $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$.

Théorème : $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ existe ssi : $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = l \in \mathbb{R}$.

c.-à-d. La limite d'une fonction réelle existe est unique.

Exemple 80 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = ?$ ana. $\text{Df} = \mathbb{R} \setminus \{2\} =]-\infty, 2[\cup]2, +\infty[$.

$$\frac{x^2 - 4}{x - 2} = \frac{x^2 - 2^2}{x - 2} = \frac{(x - 2)(x + 2)}{x - 2} = x + 2 ; \text{ ana } (a^2 - b^2) = (a - b)(a + b)$$

$$\text{donc } \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2^+} (x + 2) = 4$$

$$\text{et } \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2^-} (x + 2) = 4 \quad \left. \vphantom{\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x^2 - 4}{x - 2}} \right\} \text{ donc la limite existe.}$$

Exemple 81 soit $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto f(x) = \begin{cases} 2x + 1 & \text{si } x \geq 0 \\ 4x + 5 & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

 Étudier la limite de f .

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (2x + 1) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (4x + 5) = 5$$

$\neq$ } f n'admet pas une limite en 0.

III - 2.3 - Limite en l'infini :

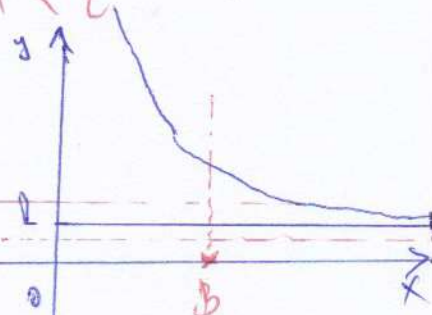
Soit $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction définie sur I

(A) - Soit $l \in \mathbb{R}$. On dit que f a pour limite l en $+\infty$ si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists B > 0, \forall x \in I, x > B \Rightarrow |f(x) - l| < \varepsilon$$

et on note alors : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l$

Càd f est proche de l lorsque x soit suffisamment grand.

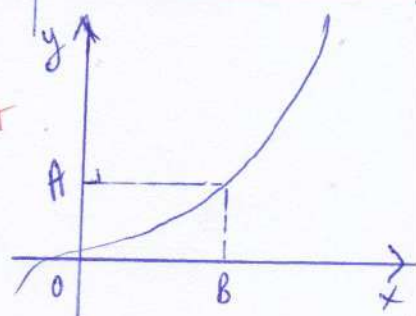


(B) On dit que f a pour limite $+\infty$ en $+\infty$ si :

$$\forall A > 0, \exists B > 0, \forall x \in I, x > B \Rightarrow f(x) > A$$

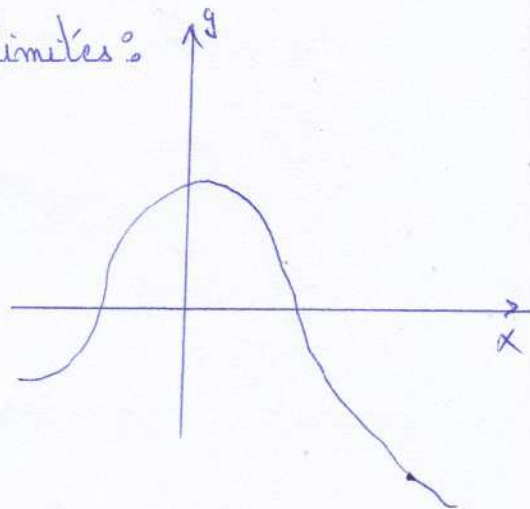
et on note : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

Càd, f est aussi grand pour x soit suffisamment grand.

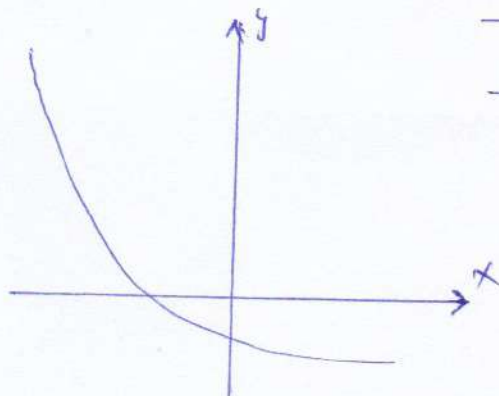


Remarque : on définit de façon similaire les limites :

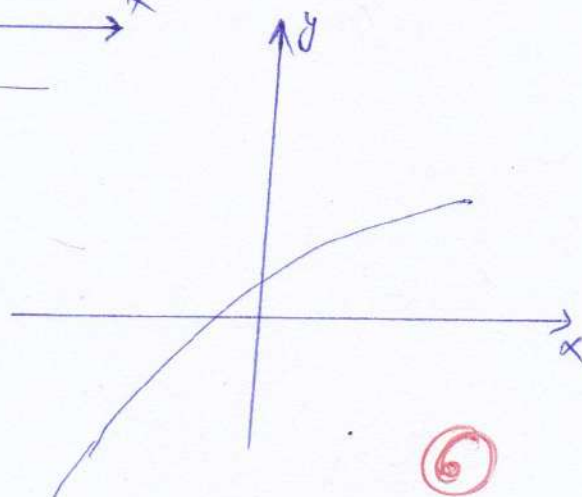
$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$$



$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$$



$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$



(6)

III - 2 - 4 - Limites des fonctions de référence :

$f(x)$	Ensemble de définition	$x \rightarrow -\infty$	$x \rightarrow +\infty$	$x \rightarrow 0$	$x \rightarrow 0$
C	$\mathbb{R}$	C	C	C	C
$x^n, n \geq 1$	$\mathbb{R}$	$\begin{cases} +\infty, \text{ si } n \text{ pair} \\ -\infty, \text{ si } n \text{ impair} \end{cases}$	$+\infty$	0	0
$\sqrt{x}$	$\mathbb{R}^+ = [0, +\infty[$	Non définie	$+\infty$	0	Non définie
$\frac{1}{x^n}, n \geq 1$	$\mathbb{R} \setminus \{0\}$ $] -\infty, 0[\cup] 0, +\infty[$	0	0	$+\infty$	$\begin{cases} +\infty \text{ si } n \text{ pair} \\ -\infty \text{ si } n \text{ impair} \end{cases}$
e^x	$\mathbb{R}$	0	$+\infty$	1	1
$\ln x$	$] 0, +\infty[$	Non définie	$+\infty$	$-\infty$	Non définie
$\sin x$	$\mathbb{R}$	N'existe pas	N'existe pas	0	0
$\cos x$	$\mathbb{R}$	N'existe pas	N'existe pas	1	1

III - 2 - 5 Opérations sur les limites :

(A) Limite d'une somme : Étant donné deux fonctions f et g ,
La limite d'une somme est égal à la somme des limites de f et de g sauf cas particuliers. (forme indéterminée) $\infty - \infty$

$\lim f$	l	l	l	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$
$\lim g$	l'	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$
$\lim (f+g)$	$l+l'$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	F.I

* Pour lever une forme indéterminée, on met en facteur le terme dominant, pour les polynômes, il s'agit du terme de plus haut degré.

Exemple :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (-3x^3 + 2x - 1) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (-3x^3) \left[1 - \frac{2}{3x^2} + \frac{1}{3x^3} \right]$$

$$= -\infty$$



Théorème sur les fonctions polynômes : (کثیر حدود)

- Un polynôme a même limite en $\pm \infty$ que son monôme du plus haut degré
 Si $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x^1 + a_0 x^0$, alors

$$\lim_{x \rightarrow \pm \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm \infty} (a_n x^n)$$

② Limite d'un produit :

$\lim f$	l	$l > 0$	$l < 0$	$l > 0$	$l < 0$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	0
$\lim g$	l'	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$\neq \infty$
$\lim(f \cdot g)$	$l \cdot l'$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$	F.I

⚡ Lorsque on est en présence de $(\infty \times 0)$, on transforme $f(x)$ afin de se ramener à un autre cas connu.

Exemple 2 :
 ① $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \left(\frac{1}{2x-3} \right)$. on $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{2x-3} = 0$. F.I du type $\infty \cdot 0$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{2x-3} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{2x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{2} = +\infty$$

② $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1} (x^2 - 1) = ?$; On a $\mathbb{R} \setminus \{1\} =]-\infty, 1[\cup]1, +\infty[$.
 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1} = \infty$ et $\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 - 1) = 1 - 1 = 0$. F.I

Donc : $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1} (x^2 - 1) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x+1)}{x-1}$ $(a^2 - b^2) = (a-b)(a+b)$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} (x+1) = 2$$

③

8

(C) Limite d'un quotient :

$\lim f$	l	l	$l > 0$ ou $+\infty$	$l < 0$ ou $-\infty$	$l > 0$ ou $+\infty$	$l < 0$ ou $-\infty$	0	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	∞
$\lim g$	$l' \neq 0$	$+\infty$ ou $-\infty$	0^+	0^+	0^-	0^-	0	$l' > 0$	$l' < 0$	$l' > 0$	$l' < 0$	∞
$\lim \left(\frac{f}{g} \right)$	$\frac{l}{l'}$	0	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$	FI	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$	FI

Exemple : $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+1}{x-1} = ?$ On a $D_f = \mathbb{R} \setminus \{1\} =]-\infty, 1[\cup]1, +\infty[$

Il existe deux cas :

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x+1}{x-1} = \frac{2}{0^+} = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x+1}{x-1} = \frac{2}{0^-} = -\infty.$$

② $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2 + 5x + 1}{6x^2 - 3} = \frac{+\infty}{+\infty}$. Forme indéterminée du type $\frac{\infty}{\infty}$.

Théorème 3 Une fonction rationnelle a même limite en $+\infty$ et $-\infty$ que son monôme du plus degré de son numérateur sur celui de son dénominateur.

Si $f(x) = \frac{a_n x^n + \dots + a_1 x^1 + a_0 x^0}{b_m x^m + \dots + b_1 x^1 + b_0 x^0}$ Alors :

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{a_n x^n}{b_m x^m}.$$

- Ainsi $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2 + 5x + 1}{6x^2 - 3} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2}{6x^2} = \frac{1}{3}.$

4-1 Quelques limites à connaître

1. Fonctions trigonométriques

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = 1 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$$

2. Fonctions logarithme et exponentielle

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1 \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$$

$$\text{pour tout } \alpha \in \mathbb{R}_+, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^\alpha} = 0 ; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^\alpha} = +\infty ; \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} x^\alpha e^x = 0 ; \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha \ln x = 0.$$

Règle de L'Hospital :

Soient f et g deux fonctions continues et dérivables respectivement

70

III - 2 - 6 - Limite d'une fonction Composée:

Théorème: Soit f et g deux fonctions, a, l, l' trois réels,

Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l$ et $\lim_{x \rightarrow l} g(x) = l'$. Alors: $\lim_{x \rightarrow a} g \circ f = l'$

Exemple: Soit $h(x) = \sin \frac{1}{x}$, $\forall x \in \mathbb{R}^*$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = ?$

On pose $f(x) = \frac{1}{x}$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$

et $g(x) = \sin x$, $\lim_{x \rightarrow 0} \sin x = 0$.

$$h(x) = g(f(x)) = \sin \frac{1}{x}, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \sin\left(\frac{1}{x}\right) = 0$$

III - 3 - Continuité d'une fonction:

III - 3 - 1

Définition: Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$, et $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction,

1 On dit que f est continue sur I en un point x_0 si:

- 1 - f est définie en x_0 ($x_0 \in I$).

- 2 - $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0)$, on note alors: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$

2 On dit que f est continue sur l'intervalle I si f est continue en tout point de I .

Exemple:

- Tous Polynômes, $\sin$, $\cos$, e^x sont continues sur $\mathbb{R}$.

- la fonction racine carrée $f(x) = \sqrt{x}$ est continue sur $[0, +\infty[$.

- " " $f(x) = \ln$ est continue sur $]0, +\infty[$

- la fonction rationnelle est continue sur chaque intervalle de son ensemble de définition

Définition:

3 On dit que f est continue à droite en point $x_0 \in I$ si

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0).$$

4 On dit que f est continue à gauche en point $x_0 \in I$ si

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0).$$

Exemple: Étudier la continuité à droite et à gauche de la fonction f au point $x_0 = 0$.

$$f(x) = \begin{cases} 3 - x^2 & \text{si } x \leq 0 \\ \frac{x^2 - 3}{2x - 1} & \text{si } x > 0. \end{cases}$$

On a. $f(0) = 3 - 0^2 = 3$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{x^2 - 3}{2x - 1} \right) = 3 = f(0). \quad \text{donc } f \text{ est continue à droite en } 0.$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (3 - x^2) = 3 = f(0). \quad \text{'' '' '' à gauche en } 0.$$

Alors. $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = f(0) \Rightarrow f \text{ est continue en } x_0 = 0.$

-5- Définition: Prolongement par continuité (بالإستمرار).

Soit $f: I \setminus \{x_0\} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction telle que: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$. Alors:

f admet un prolongement par continuité g défini par

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si } x \in I \setminus \{x_0\} \\ l & \text{si } x = x_0. \end{cases}$$

la fonction g est continue en x_0

(2)

III 3-2. Opérations sur les fonctions continues :

Soient f et g deux fonctions définies sur I , continues en $x_0 \in I$,

Alors les fonctions : $f+g$; λf ($\forall \lambda \in \mathbb{R}$) ; $f \cdot g$; $\frac{f}{g}$ si $g(x_0) \neq 0$ sont continues en x_0 .

Exemple 8 $f(x) = \frac{\ln x + \cos x}{x^2 - 1}$ est-elle continue ?

- la fct $\ln x$ est continue sur $]0, +\infty[$.
- la fct $\cos x$ est continue sur $\mathbb{R}$.
- la fct $x^2 - 1$ est une polynôme, donc continue sur $\mathbb{R}$.

D'autre part, la fct $f(x)$ est définie pour $x^2 - 1 \neq 0 \Rightarrow x \neq \pm 1$

$$D_f =]-\infty, -1[\cup]-1, 1[\cup]1, +\infty[$$

Finalement, f est continue sur les intervalles : $]0, 1[$ et $]1, +\infty[$.

III 3-3 - Propriétés des fonctions continues :

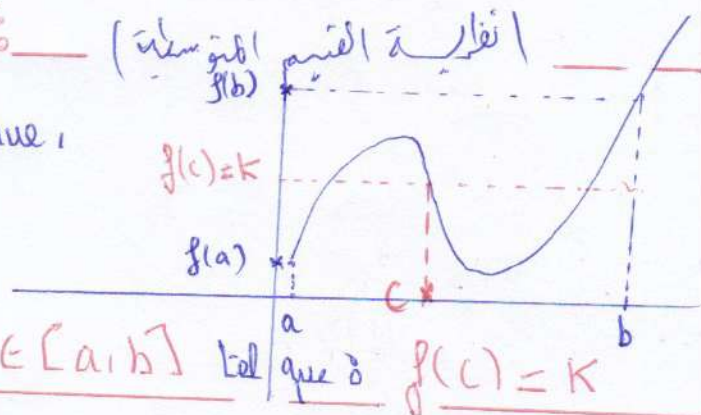
Théorème des Valeurs intermédiaires :

Soit $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue,

et $f(a) \cdot f(b) \neq 0$ Alors :

Pour tout nombre $K \in \mathbb{R}$ compris entre

$f(a)$ et $f(b)$, il existe au moins un réel $c \in [a, b]$ tel que $f(c) = K$.



Application du théorème des valeurs intermédiaires :

Soit $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue sur $[a, b]$, si $f(a) \cdot f(b) < 0$

Alors : il existe $c \in]a, b[$ tel que $f(c) = 0$.

Exemple : Montrer que $f(x) = 0$ admet une solution sur $[0, 2]$.

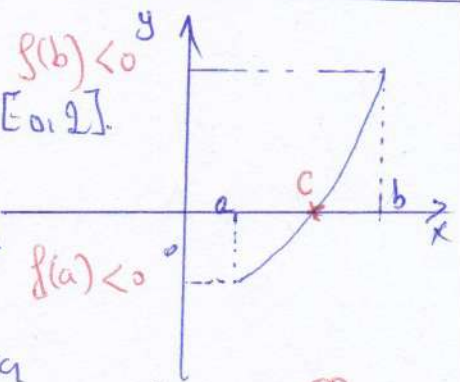
$$f(x) = x^3 - 1$$

on a : f est continue sur $\mathbb{R}$ (un polynôme), donc continue sur $[0, 2]$

$$\begin{aligned} f(0) &= 0^3 - 1 = -1 < 0 \\ f(2) &= 2^3 - 1 = 7 > 0 \end{aligned} \Rightarrow f(0) \cdot f(2) < 0$$

D'après le T.V.I $\exists x \in]0, 2[$ tel

$$f(x) = 0.$$



III-4. Dérivée d'une fonction

III-4-1 Définitions

Def ① Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$, et soit $x_0 \in I$,
la fct $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ est dérivable en x_0 si :

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = l \quad (\text{avec } l \text{ finie})$$

Cette limite est appelée : dérivée de f au point x_0 ,
on note alors : $f'(x_0)$ ou $\frac{df}{dx}(x_0)$.

* f est dérivable sur l'intervalle I , si f est dérivable en tout point de I .

Exemple la fct $f(x) = x^2$ est dérivable en tout point $x_0 \in \mathbb{R}$

En effet : $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{x^2 - x_0^2}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{(x - x_0)(x + x_0)}{x - x_0} = 2x_0 = f'(x_0)$.

Autrement dit : $f'(x) = 2x$, pour tout $x \in \mathbb{R}$

Autre écriture de la dérivée

En posant $x - x_0 = h$;

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = f'(x_0)$$

Pratiquement, la dérivée mesure la perturbation de $f(x)$
quand la variable

Def 02 : Soient $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $x_0 \in I$. Alors :

① f est dite dérivable à droite en x_0 , si elle est définie à droite de x_0 et : $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x > x_0}} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'_d(x_0) \in \mathbb{R}$.

② f est dite dérivable à gauche de x_0 , si elle est définie à gauche de x_0 et : $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x < x_0}} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'_g(x_0) \in \mathbb{R}$.

Rq : f est dérivable en $x_0 \in I$, si elle est définie en x_0 et :
 $f'(x_0) = f'_d(x_0) = f'_g(x_0)$.

Exemple 3 Calculer la dérivée à droite et à gauche de $x_0 = 0$ de la fct $f(x) = |x|$.
 $|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases}$

$$f'_d(0) = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{|x|}{x} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{x}{x} = 1.$$

$$f'_g(0) = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x < 0}} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x < 0}} \frac{|x|}{x} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x < 0}} \frac{-x}{x} = -1$$

$$f'_d(0) \neq f'_g(0) \text{ donc.}$$

la dérivée en $x_0 = 0$ de la fct $f(x) = |x|$ n'existe pas.

Théorème 2

Si f est dérivable en x_0 , alors f est continue en x_0 . mais la réciproque est fautive.

Contre exemple 2 * Montrer que la fct $f(x) = \sqrt{x}$ n'est pas dérivable en $x_0 = 0$.

$f(x) = \sqrt{x}$ est continue sur $[0, +\infty[$, donc continue en $x_0 = 0$.

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\sqrt{x} - \sqrt{x_0}}{x - x_0}$$

$$= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{(\sqrt{x} - \sqrt{x_0})(\sqrt{x} + \sqrt{x_0})}{(x - x_0)(\sqrt{x} + \sqrt{x_0})} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\cancel{x - x_0}}{\cancel{(x - x_0)}(\sqrt{x} + \sqrt{x_0})}$$

$$= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{x_0}} = \frac{1}{2\sqrt{x_0}}$$

alors $\boxed{f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}}$

lorsque $x_0 = 0$

$f'(0)$ n'est pas définie.

càd f n'est pas dérivable en $x_0 = 0$.

Exemple 3 Montrer que $f(x) = x^3$ est dérivable en tout point $x_0 \in \mathbb{R}$.

et que $f'(x_0) = 3x_0^2$.

x^3 est continue sur $\mathbb{R}$.

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{x^3 - x_0^3}{x - x_0} \quad \text{ma} \quad a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2).$$

$$= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\cancel{(x - x_0)}(\cancel{x - x_0}^2 + x x_0 + x_0^2)}{\cancel{x - x_0}} = 3x_0^2.$$

alors $f'(x) = 3x^2$.

(23)

III-4-2. Dérivée des fonctions de référence :

Fonction	Dérivée
x^n	$n \cdot x^{n-1} \quad n \in \mathbb{Z}$
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$
e^x	e^x
$\ln x$	$\frac{1}{x}$
$\cos x$	$-\sin x$
$\sin x$	$\cos x$
$\tan x$	$\frac{1}{\cos^2 x}$
K Constante	0

fct	Dérivée
f^n	$n \cdot f' \cdot f^{n-1}$
$\frac{1}{f}$	$-\frac{f'}{f^2}$
$\sqrt{f}$	$\frac{f'}{2\sqrt{f}}$
e^f	$f' \cdot e^f$
$\ln f$	$\frac{f'}{f}$
$\cos f$	$-f' \cdot \sin f$
$\sin f$	$f' \cdot \cos f$
$\tan f$	$\frac{f'}{\cos^2 f}$

$$(u^n)' = 2 \cdot n' \cdot u^{n-1}$$

Exemples :

$$f(x) = \left(\underbrace{2x^2 + 4x - 3}_u \right)^2 ; \quad f' = 2(4x+4)(2x^2+4x-3)$$

$$f(x) = \sqrt{x^2 - 3x} \Rightarrow f'(x) = \frac{2x-3}{2\sqrt{x^2-3x}}$$

$$f(x) = \ln(x+1)^2 \Rightarrow f'(x) = \frac{2(x+1)}{(x+1)^2} = \frac{2}{x+1}$$

(24)

III-4-2 Opérations sur les fcts dérivables:

Soient $f, g: I \rightarrow \mathbb{R}$ deux fcts dérivables sur I , alors:

① la fct $f+g: I \rightarrow \mathbb{R}$ est dérivable sur I .
 $x \mapsto (f+g)(x) = f(x) + g(x)$

$$\text{et } (f+g)'(x) = f'(x) + g'(x).$$

② la fct $\lambda f: I \rightarrow \mathbb{R}$ est dérivable sur I .
 $x \mapsto (\lambda f)(x) = \lambda f(x)$

$$\text{et } (\lambda f)'(x) = \lambda f'(x).$$

③ la fct $f \cdot g: I \rightarrow \mathbb{R}$ est dérivable sur I .
 $x \mapsto (f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x)$

$$\text{et } (f \cdot g)'(x) = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x).$$

$$\textcircled{4} \left(\frac{f}{g}\right)'(x) = \frac{f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x)}{g^2(x)} \quad \text{si } g(x) \neq 0.$$

Exemples :

$$\textcircled{1} f(x) = \frac{x^2}{u} + \frac{3x}{v} \quad \begin{matrix} u' = 2x \\ v' = 3 \end{matrix}$$

$$f'(x) = u' + v' = 2x + 3.$$

③ Calculer la dérivée de

$$f(x) = \underbrace{(3x+2)}_u \cdot \underbrace{(6x-7)}_v$$

$$\begin{matrix} f = 6u^2 & u' = 2x \\ f' = 6u \cdot u' & = 12x \end{matrix}$$

$$(uv)' = u'v + uv'$$

$$u = 3x+2 \Rightarrow u' = 3$$

$$v = 6x-7 \Rightarrow v' = 6$$

$$f'(x) = 3(6x-7) + 6(3x+2) = 18x - 21 + 18x + 12 = 36x - 9$$

④ $f(x) = \frac{8x-7}{3x+4}$, $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$.

$u = 8x-7 \Rightarrow u' = 8$.

$v = 3x+4 \Rightarrow v' = 3$.

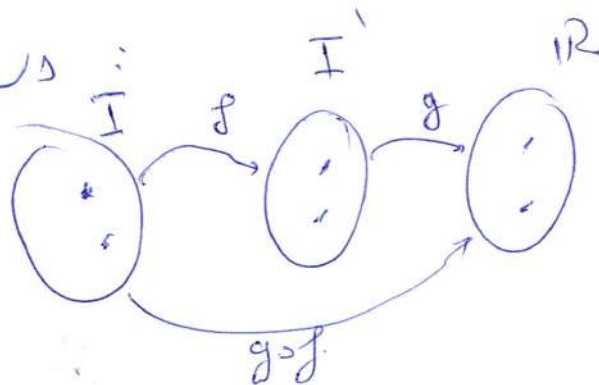
Alors $f'(x) = \frac{8(3x+4) - 3(8x-7)}{(3x+4)^2} = \frac{24x+32 - 24x+21}{(3x+4)^2}$
 $= \frac{53}{(3x+4)^2}$.

Théorème : Dérivée des fonctions composées.

Soient f et g deux fonctions :

$f: I \rightarrow I'$

$g: I' \rightarrow \mathbb{R}$



si f est dérivable en $x_0 \in I$, et g est dérivable en $y_0 = f(x_0)$ de I' . Alors la fonction $g \circ f: I \rightarrow \mathbb{R}$ est dérivable en x_0 de I . et

$(g \circ f)'(x) = g'(f(x)) \cdot f'(x)$. (26)

Exemple : Calculer la dérivée de $f(x) = \sqrt{3x^2+4x-1}$.

$\Rightarrow f'(x) = 6x+4$

Si on prend $g(x) = \sqrt{x} \Rightarrow g'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$, $h(x) = g(f(x)) = g \circ f$.

$(g \circ f)'(x) = h'(x) = g'(f(x)) \cdot f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{3x^2+4x-1}} \cdot (6x+4)$
 où $(\sqrt{f})' = \frac{f'}{2\sqrt{f}}$
 $= \frac{6x+4}{2\sqrt{3x^2+4x-1}}$

② $h(x) = \sin(ax+b)$

$$f(x) = ax+b \Rightarrow f'(x) = a$$

$$g(x) = \sin x \Rightarrow g'(x) = \cos x$$

alors $h'(x) = (g \circ f)'(x) = g'(f(x)) \cdot f'(x)$

$$= \cos(ax+b) \cdot a$$

ou

$$(\sin f)' = f' \cos f$$

$$= a \cdot \cos(ax+b)$$

Def 2 Soit $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ une fct dérivable sur I , et soit f' sa dérivée, on note $f' = f^{(1)}$.

Si la fct $f': I \rightarrow \mathbb{R}$ est aussi dérivable on note $f'' = f^{(2)}$.

(la dérivée seconde) de f , ainsi de suite.

on définit la dérivée d'ordre $n \in \mathbb{N}$. $f^{(n)}$.

on écrit alors $f^{(n)} = (f^{(n-1)})' = (f^{(n-2)})'' = \dots$

Def Soit $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ on dit que f est de classe C^1 si f est dérivable sur I , et f' est continue sur I .

de classe C^k si toutes les dérivées de f jusqu'à l'ordre k existent sur I , et si $f^{(k)}$ est continue sur I .

Exemple 3 * Calculer la dérivée n -ième de

$$f(x) = e^x = f^{(0)}.$$

$$f'(x) = f^{(1)} = e^x.$$

$$f''(x) = (f')'(x) = (e^x)' = e^x.$$

$$f'''(x) = (f'')'(x) = (e^x)' = e^x.$$

$$f^{(n)}(x) = e^x.$$

$$g(x) = x^2 + 1.$$

$$g'(x) = 2x$$

$$g''(x) = 2$$

$$g^{(3)}(x) = 0$$

$$g^{(n)}(x) = 0 \quad \forall n \geq 3.$$

26

Théorème de Rolle :

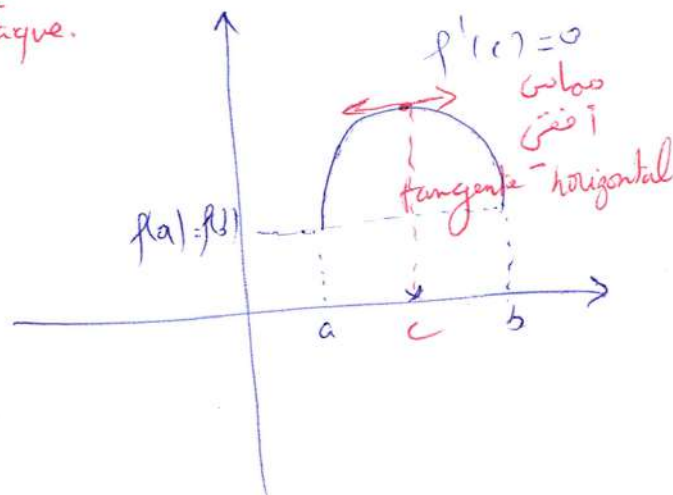
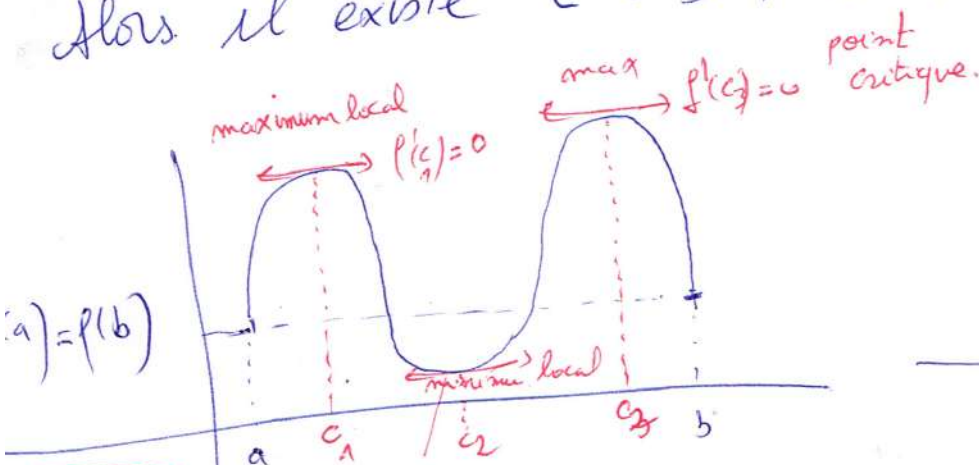
Soit $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ telle que :

① si f est continue sur $[a, b]$.

② si f est dérivable sur $]a, b[$

③ et si $f(a) = f(b)$.

Alors il existe $c \in]a, b[$ tel que $f'(c) = 0$.



Exemple :

Soit $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$.

1) $f(x) = x^4 - x^3 + x^2 - x$
 utilisant le Thé de Rolle, Montrer que $f'(x) = 0$ admet au moins une solution $c \in]0, 1[$.
 2) On a f est continue sur $\mathbb{R}$ (fct polynomial) donc continue sur $[0, 1]$.
 3) et f est dérivable sur $\mathbb{R}$ (" ") donc f est dérivable sur $]0, 1[$.

$$f(0) = 0 \text{ et } f(1) = 0. \quad f(0) = f(1).$$

Alors d'après le Théorème de Rolle, $\exists c \in]0, 1[\subset \mathbb{R}, f'(c) = 0$
 c'est $f'(c)$ admet une solution sur $]0, 1[$.

Théorème des accroissements finis

soit $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ telle que.

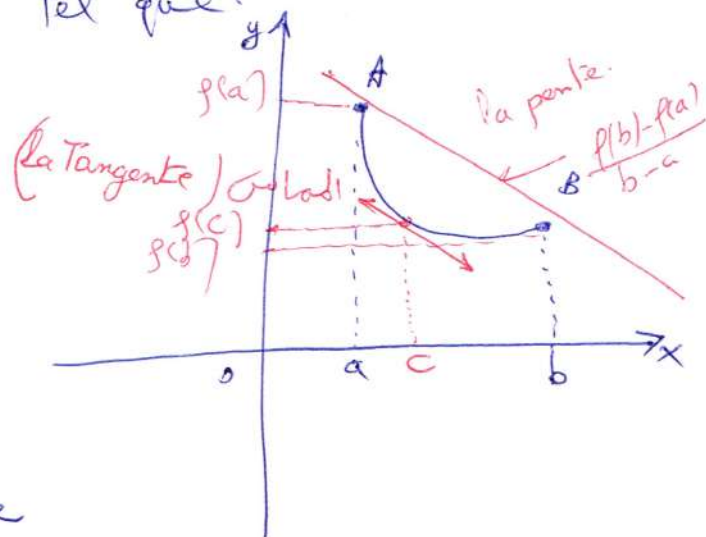
* f est continue sur $[a, b]$.

* f est dérivable sur $]a, b[$.

alors: il existe $c \in]a, b[$ tel que:

$$f'(c) \cdot (b-a) = f(b) - f(a).$$

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b-a}$$



cod. Il existe au moins un point du graphe de f , si la tangente est parallèle à la droite (AB) ou.

$$A = (a, f(a)) \text{ et } B = (b, f(b))$$

Exemple 3

Montrer que $f'(x)$ admet au moins une solution sur l'intervalle.

